

Trabalho 1 — Experimentos em Complexidade

Semestre 2026-2 · Grupo 04

Implemente e analise experimentalmente os algoritmos desta versão. Para cada um, conte as operações indicadas, produza dados para diferentes valores de n , construa gráficos e determine uma função característica.

Convenções

- A indentação delimita o corpo dos comandos.
- A divisão / entre valores inteiros representa divisão inteira.
- Considere n inteiro e $n \geq 2$.
- A análise deve usar o valor de `cont_op`, não apenas o tempo de execução.
- Registre código, dados brutos, gráficos, hipótese de função e conclusão.

Entregáveis

Relatório em PDF, fontes Java e arquivos TXT ou CSV usados nos gráficos.

Algoritmo 1

```
long f( int n )
    long i, j, res = 0
    long cont_op = 0
    for( i = 1; i <= n; i += 1 )
        for( j = 0; j < i; j += 1 )
            res = res + n + 1
            cont_op++
    return cont_op
```

Algoritmo 2

```
long f( int n )
    long i, j, res = 0
    long cont_op = 0
    for( i = 1; i <= n; i += 1 )
        for( j = i; j > 1; j /= 2 )
            res = res + n + 1
            cont_op++
    return cont_op
```

Algoritmo 3

```
long f( int n )
    long i, j, res = 0
    long cont_op = 0
    for( i = 1; i * i <= n; i += 1 )
        for( j = 0; j < 3; j += 1 )
            res = res + n + 1
            cont_op++
    return cont_op
```

Algoritmo 4

```
long f( int n )
  long i, res = 0
  long cont_op = 0
  for( i = 1; i <= n; i = 2 * i + 1 )
    res = res + n + 1
    cont_op++
  return cont_op
```

Algoritmo 5

```
long f( int n )
  long i, j, k, l, res = 0
  long cont_op = 0
  for( i = 0; i < n; i += 1 )
    for( j = 0; j < n; j += 1 )
      for( k = 0; k < n; k += 1 )
        for( l = 0; l < n; l += 1 )
          res = res + n + 1
          cont_op++
  return cont_op
```